Quiz

November 11, 2026

1) Potenzgesetze: Ergänze die andere Seite der Gleichung.
   a) $\frac{a^m}{a^n} =$

Antwort: a^{m-n}

c) $a^0 =$

Antwort: 1

c) $a^{-m} =$

Antwort: $\frac{1}{a^m}$

a) $a^m \cdot a^n =$

Antwort: a^{m+n}

2) $a^b = c$ Ordne zu: Was ist:

- der Exponent?

Antwort: b

- der Potenzwert?

Antwort: c

- die Potenz?

Antwort: a^b

- die Basis?

Antwort: a

3) Wenn wir große Zahlen mit einer Zehnerpotenz schreiben, zum Beispiel $4{,}56 \cdot 10^7$, was soll dann für den Faktor vor der Zehnerpotenz gelten?

Antwort: ≥ 1 und < 10.

4) Wende die Potenzgesetze an, um den Ausdruck als eine einzige Potenz zu schreiben:

a) $3^5 \cdot 3^{15} =$

Antwort: 3^{20}

a) $\frac{a^{51}}{a^4} =$

Antwort: $a^{51-4} = a^{47}$

5) Schreibe als Bruch und mit positivem Exponenten: 7^{-7}

Antwort: $\frac{1}{7^7}$

6) Schreibe als **Dezimalzahl**: 10^{-4}

Antwort: 0,0001